



Universidad
Francisco de Vitoria
UFV Madrid

*Grado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte. CAFyD*

TRABAJO FIN DE GRADO

INFLUENCIA DE LOS PROTECTORES BUCALES SOBRE LA FUERZA MUSCULAR

Autor: José Ignacio Botanes Corralo

Tutor: Alejandro Muñoz Moreno

Tipo de trabajo: Experimental

Convocatoria Extraordinaria

Curso 2025/26

Autorización del tutor para la presentación del TFG

D2/Dña. ALEJANDRO MUÑOZ MORENO, tutor
del alumno José Ignacio Botanes Corralo autorizo a la presentación y defensa del
trabajo titulado Influencia de los protectores bucales sobre la fuerza muscular

El alumno ha realizado el trabajo siguiendo mi supervisión y cumpliendo con los requisitos
exigidos para la presentación del trabajo.

Para que conste a los efectos oportunos, firmo:

Firmado Tutor

Pozuelo de Alarcón, a de Julio de 2026

Documento de originalidad del TFG

D/Dña. José Ignacio Botanes Corralo, autor/es del trabajo titulado

..... Influencia de los protectores bucales sobre la fuerza muscular

aseguro que el trabajo realizado es original y realizado por mí.

Para que conste a los efectos oportunos, firmo:

Firmado

Pozuelo de Alarcón, a de Julio de 2026

Agradecimientos

En primer lugar, a mi tutor Alejandro Muñoz, por su santa paciencia conmigo, por ayudarme a ordenar las ideas y poder finalmente plasmarlo en un documento, si no hubiese estado siempre dispuesto a atender mis consultas desordenadas no habría llegado aquí, mil gracias.

A mi compañero Javier Montejano, que con su visión como alumno y su experiencia previa en la realización del TFG supo indicarme como encauzar la información.

A mis compañeros del gimnasio, gracias a su colaboración y paciencia pude obtener los datos necesarios para la realización del estudio.

Finalmente, a mi familia, sin ellos no estaría cumpliendo mis metas, estudiando en una universidad de tanto prestigio, por acompañarme en estos 5 años los cuales han sido intensos. Y aunque ya no esté aquí conmigo, a mi abuela que sé que me ha ido ayudando a tomar decisiones desde arriba.

Resumen

La literatura sugiere que determinados tipos de férulas pueden influir en la oclusión dentaria, mejorando aspectos como el equilibrio corporal y la fuerza muscular. A partir de esta evidencia, se planteó la hipótesis de que un protector bucal estándar (no personalizado) podría interferir en la alineación de la mordida y afectar negativamente a la fuerza muscular, en oposición al efecto positivo que se pretende lograr con las férulas oclusales y correctoras de la mordida. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del uso de un protector bucal estándar sobre el rendimiento de la fuerza muscular. Se realizó un estudio en una muestra de 10 participantes ($n = 10$), quienes completaron cinco pruebas de valoración de la fuerza muscular en dos condiciones: sin protector bucal y con protector bucal estándar. Los datos se analizaron mediante la prueba t de Student para muestras relacionadas utilizando el software Jamovi,, estableciendo un nivel de significación de $p < 0,05$. La hipótesis principal planteaba que el uso de un protector bucal estándar podría alterar la alineación dental y el funcionamiento de la articulación temporomandibular (ATM), afectando negativamente al rendimiento muscular. De las cinco pruebas realizadas, únicamente la fuerza de prensión de la mano no dominante mostró diferencias estadísticamente significativas, mientras que en las restantes no se observaron diferencias significativas. Debido al reducido tamaño muestral, los resultados deben interpretarse con cautela. Con los datos obtenidos, no es posible concluir que el uso de un protector bucal estándar produzca un efecto negativo sobre la fuerza muscular global.

Palabras clave: protector bucal estándar; fuerza muscular; oclusión dentaria.

Abstract

Abstract

The literature suggests that certain types of splints may influence dental occlusion, improving body balance and muscle strength. Based on this evidence, the hypothesis was proposed that a standard (non-custom-made) mouthguard could alter bite alignment and negatively affect muscle performance. The aim of this study was to evaluate the effect of using a standard mouthguard on muscle strength. A sample of 10 participants ($n = 10$) was assessed by means of five muscle strength tests under two conditions: without a mouthguard and with a standard mouthguard. Data were analysed using Student's paired *t*-test with Jamovi software, establishing a significance level of $p < 0.05$. Of the five tests performed, only non-dominant hand grip strength showed statistically significant differences, whereas no significant differences were observed in the remaining tests. Due to the small sample size, the results should be interpreted with caution. Based on the data obtained, it is not possible to conclude that the use of a standard mouthguard has a negative effect on overall muscle strength.

Keywords: standard mouthguard; muscle strength; dental occlusion.

Introducción

La mejora del rendimiento deportivo constituye uno de los principales objetivos de las ciencias de la actividad física y del deporte. Tradicionalmente, el entrenamiento, la nutrición, la recuperación o los aspectos psicológicos han sido considerados los principales factores que condicionan el rendimiento. Sin embargo, durante las últimas décadas ha surgido un creciente interés por estudiar la posible influencia que la oclusión dentaria, puede ejercer sobre variables como la fuerza muscular. Así, Harold Gelb et al. describieron que el reposicionamiento mandibular podía mejorar la fuerza de las extremidades (Gelb et al., 1996), mientras que Hiroshi Churei encontró una relación significativa entre la fuerza de cierre mandibular y la fuerza de prensión manual (Churei, 2003). Estos trabajos despertaron el interés por investigar la posible influencia de la oclusión dentaria sobre el rendimiento deportivo y dieron lugar a numerosas investigaciones posteriores. Diversos estudios han relacionado la oclusión dentaria con modificaciones del equilibrio, la distribución de cargas plantares, el control postural y la postura corporal (Milani et al., 2000; Sforza et al., 2006; Tecco et al., 2010; Hellmann et al., 2011; Ferrer, 2022). En conjunto, estos trabajos sugieren la existencia de una interacción entre el sistema estomatognático y el control postural, aunque los mecanismos responsables todavía no se conocen completamente. Además del equilibrio y el control postural, diversos estudios han analizado la relación entre la oclusión y la fuerza muscular. Dias (2019) observó un aumento de la fuerza de la musculatura del hombro mediante férulas oclusales, mientras que Battaglia et al. (2018) describieron incrementos en la fuerza de prensión manual, especialmente en la mano dominante. No obstante, los resultados presentan una importante heterogeneidad metodológica. La revisión sistemática realizada por Cesanelli, que analizó diecisiete

estudios sobre férulas oclusales y rendimiento deportivo, concluyó que la diversidad de diseños experimentales impedía establecer conclusiones definitivas, aunque los resultados disponibles podían considerarse prometedores (Cesanelli, 2021). Más recientemente, Popovici concluyó que la evidencia científica actual es suficiente para recomendar las férulas como elemento de protección frente a lesiones orofaciales, pero todavía resulta insuficiente para afirmar de manera concluyente que mejoren el rendimiento deportivo (Popovici, 2025). La principal explicación fisiológica propuesta es la Potenciación Concurrente de Activación (PCA), según la cual la contracción voluntaria de la musculatura masticadora podría aumentar la excitabilidad del sistema nervioso y favorecer la producción de fuerza en otros grupos musculares (Ebben, 2006; Ebben et al., 2010).. Aplicando este modelo al sistema estomatognático, algunos autores han planteado que la contracción voluntaria de la musculatura masticadora podría favorecer la activación cortical y potenciar la producción de fuerza en grupos musculares alejados de la mandíbula. En este sentido, Adriá Miró et al. sugieren que una adecuada contracción mandibular podría incrementar la actividad de las motoneuronas y mejorar la respuesta contráctil de la musculatura implicada en el movimiento (Miró et al., 2022). Por contra, se ha propuesto que una alteración de la oclusión podría modificar la información aferente procedente de los mecanorreceptores periodontales (localizados en el ligamento periodontal) y de la articulación temporomandibular, afectando a la actividad del nervio trigémino y a los mecanismos neuromotores relacionados con el control postural (Jung et al., 2013; Drum et al., 2016), estos efectos podrían interferir sobre la PCA y reducir la fuerza de contracción de la musculatura periférica. No obstante, esta hipótesis continúa siendo objeto de investigación y requiere mayor evidencia experimental. Las férulas oclusales personalizadas han sido diseñadas con el objetivo de optimizar la relación entre ambas

arcadas dentarias, estabilizar la posición mandibular y favorecer un funcionamiento equilibrado de la musculatura masticadora. Algunos trabajos han asociado su utilización con mejoras en variables relacionadas con la fuerza muscular (Dias, 2019), una menor percepción subjetiva del esfuerzo durante el ejercicio (Gage, 2015) y un mejor control postural (Hidalgo et al., 2021). Sin embargo, la evidencia disponible continúa siendo limitada y no permite establecer recomendaciones definitivas sobre su utilización con fines de mejora del rendimiento. En deportes de contacto y de combate también recurrimos a los protectores bucales estándar, sin diseño personalizado ni adaptados al tipo de mordida del deportista, cuyo único objetivo es el de proteger los dientes de traumatismos externos. Estos modelos estándar son ampliamente utilizados debido a su bajo coste y fácil adquisición, especialmente entre deportistas aficionados y categorías de formación. Sin embargo, al no estar adaptados individualmente a la mordida del usuario, podrían modificar la posición mandibular y alterar la oclusión durante el cierre dental. El uso masivo de estos protectores estándar y su popularidad indicaría la conveniencia de realizar un estudio sobre la posible influencia de estos protectores sobre la fuerza muscular. Por otro lado, los estudios disponibles sobre este tipo de protectores son escasos y presentan resultados contradictorios. Fergus A. Duddy et al. detectaron una disminución del rendimiento asociada principalmente a dificultades respiratorias con protectores no personalizados (Duddy et al., 2012), mientras que Bourdin et al. no encontraron diferencias significativas en pruebas de fuerza y velocidad entre diferentes tipos de protectores (Bourdin et al., 2006). Por su parte, Dunn-Lewis et al. describen una ligera reducción del rendimiento con protectores estándar (Dunn-Lewis et al., 2012). Otros autores (Francis, 1991) (Lässing, 2021), relacionaron la utilización de protectores bucales con alteraciones ventilatorias y un mayor coste metabólico durante esfuerzos aeróbicos. En conjunto, la mayor parte de la investigación disponible se ha

centrado en los efectos respiratorios y ventilatorios de los protectores bucales, existiendo escasa evidencia acerca de los posibles efectos agudos sobre la fuerza muscular en ejercicios de potencia o anaeróbicos, de gran intensidad y poca duración. El objetivo principal del presente estudio es analizar la influencia del uso de un protector bucal estándar sobre la producción de fuerza muscular en diferentes grupos musculares, comparando los resultados obtenidos con protector bucal y sin protector. Se plantea como hipótesis de investigación que el uso de un protector bucal estándar altera la oclusión dentaria y puede disminuir la capacidad para generar fuerza muscular en comparación con la condición sin protector bucal. Desde una perspectiva humanística, este trabajo pretende aportar evidencia sobre un aspecto poco estudiado y destacar la importancia de una adecuada salud bucodental dentro del rendimiento deportivo. También pretende ver al deportista como un todo y dar una visión holística del mismo. Asimismo, refuerza el papel del profesional de las ciencias de la actividad física como promotor de hábitos saludables y del cuidado integral del deportista. La elección del tema responde a su aplicación directa en el boxeo, que es mi deporte, aunque sus resultados pueden extrapolarse a otros deportes que requieran protector bucal.

Método

Participantes

Se evaluó a 10 deportistas varones, elegí solo 10 por ser los únicos que se podían adaptar a los horarios de recogidas de datos ($N=10$; edad: $22,5 \pm 3,5$ años; peso: $79,93 \pm 7,07$ Kg; altura: $1,7 \pm 0,2$ m), todos practicantes de diversos deportes de lucha (boxeo, Kickboxing, jiu-jitsu...) desde edades tempranas y de manera regular, mínimo 3 sesiones a la semana de 1,5 horas por

sesión. Todos pertenecientes al mismo gimnasio. La asignación del orden de las condiciones experimentales (con protector y sin protector) se realizó mediante una secuencia aleatoria generada por ordenador (Jamovi). Los participantes fueron distribuidos en dos grupos de igual tamaño siguiendo un diseño cruzado y contrabalanceado. Un grupo realizó en la primera sesión la condición sin protector (Grupo A) y en la segunda la condición con protector, mientras que el otro grupo (Grupo B) siguió el orden inverso. Asimismo, el orden de realización de las pruebas de fuerza se contrabalanceó entre participantes mediante dos secuencias previamente establecidas, con el objetivo de minimizar los efectos de aprendizaje, fatiga y orden sobre las variables de resultado (Anexo 1). La toma de datos fue siempre los lunes a las 18 horas del día. Se eligió este horario por ser el único que permitía unificar día y hora con todos los participantes.

Criterios de exclusión : edades inferiores a 20 o superiores a 30 años, usar férulas correctoras o estar dentro de un tratamiento de ortodoncia, tener alguna lesión muscular actualmente o haberla sufrido en los últimos tres meses, estar en tratamientos farmacológicos que puedan interferir en la adecuada contracción muscular (relajantes musculares), tener factores de riesgo cardiovasculares , consumir sustancias estimulantes que falseen la prueba al menos 24 horas antes de la prueba y haber realizado actividad física 24 horas antes de la toma de datos. Los participantes tuvieron que rellenar un documento de valoración del riesgo cardiovascular tipo Par-Q (Anexo 2), si respondían a alguna de las preguntas con SI quedaban excluidos del estudio. No hubo ningún excluido. También se les hizo leer y firmar un documento explicativo sobre el manejo de datos privados y sensibles (Anexo 3)

Variables del estudio

Se realizó un estudio, cuantitativo, de medidas repetidas, con aleatorización y contrabalanceo, en el que a cada participante se evaluó la fuerza de contracción muscular en dos situaciones diferentes, sin protector bucal y con protector bucal

Variable independiente: el uso o no uso del protector

Variable dependiente: la fuerza objetiva medida con dinamómetro:

Hand-Grip con mano dominante, Hand-Grip con mano no dominante y fuerza lumbar (variable cuantitativa) y la sensación de esfuerzo percibido por el evaluado (variable cualitativa) con RPE de brazo dominante y RPE de brazo no dominante

Instrumentos

Test de fuerza de agarre o Prueba de Hand-Grip: Se utilizó un dinamómetro digital de fuerza de prensión manual Takei® TKK 5403 (GRIP-D; Takei Scientific Instruments Co., Ltd., Niigata, Japón), con un rango de medición de 5–100 kg y una resolución de 0,1 kg.

Test de fuerza lumbar: La fuerza lumbar se evaluó mediante un dinamómetro lumbar Takei® TKK 5402 (Takei Scientific Instruments Co., Ltd., Niigata, Japón), con un rango de medición de 20–300 kg y una resolución de 0,5 kg

Test RPE en elevación lateral del miembro superior al 80% RM: Para generar la resistencia necesaria en el test usamos una mancuerna de 10 Kg.

Todos los participantes repitieron las pruebas primero sin usar protector (figura 1) y después con él, este protector es de la marca Zerabidpro, mordedor deportivo, no termomoldeable.

Figura 1

Protectores bucales no termomoldeables y de diseño estándar



Nota. En todos los test se usarán protectores bucales deportivos estándar todos iguales y comprados en un mismo pack para asegurar la uniformidad.

Procedimiento

Los participantes realizaron cinco pruebas de valoración de fuerza muscular de diferentes grupos musculares. La toma de datos se hizo en dos días distintos, separados por una semana entre ellos, eligiendo siempre el lunes a las 18:00 como horario de toma de datos. La toma de datos se realizó siguiendo el cuadro de aleatorización y contrabalanceo (Anexo 1). Todos los participantes realizaron un calentamiento previo de 5' antes de cada toma de datos (Anexo 4)

Las cinco pruebas de valoración son:

- Test de fuerza de agarre isométrico o Hand-grip con mano dominante
- Test de fuerza de agarre isométrico o Hand-grip con mano no

dominante

- Test de fuerza de extensión lumbar isométrica o Dinamómetro
- Test de RPE en elevaciones laterales del Miembro superior al 80% de RM con mano dominante
- Test de RPE en elevaciones laterales del Miembro superior al 80% de RM con mano no dominante

Test de fuerza de agarre isométrica o test de Hand-Grip con mano dominante y no dominante:

La fuerza de prensión manual se evaluó mediante un dinamómetro digital Takei® TKK 5403 (Takei Scientific Instruments Co., Ltd., Niigata, Japón). Los participantes realizaron la prueba en sedestación, con el hombro en aducción y rotación neutra, el codo flexionado a 90°, el antebrazo en posición neutra (Figura 2), siguiendo las recomendaciones de la American Society of Hand Therapists (Figueiredo et al., 2007). Se realizaron tres contracciones isométricas máximas de 3–5 segundos por cada mano, con un minuto de descanso entre intentos, registrándose el mayor valor obtenido para el análisis estadístico.

Figura 2

Test de fuerza de agarre isométrica o test de Hand-Grip



Test de fuerza isométrica de extensión lumbar

La fuerza lumbar isométrica se evaluó mediante un dinamómetro lumbar Takei® TKK 5402 (Back-D; Takei Scientific Instruments Co., Ltd., Niigata, Japón). Los participantes se situaron de pie sobre la plataforma del dinamómetro, con los pies separados a la anchura de los hombros y la longitud de la cadena ajustada para mantener un ángulo de cadera de $120^\circ (\pm 5^\circ)$. Sujetando la barra con ambas manos y los brazos y rodillas extendidas (Figura 3), realizaron una contracción isométrica máxima de la musculatura extensora del tronco durante al menos 3 segundos tras la señal del evaluador. Se efectuaron tres intentos, descansando 5´ entre ellos, registrándose el valor máximo obtenido para el análisis (Crawford et al., 2022).

Figura 3

Test de fuerza isométrica de extensión lumbar



Test de RPE en elevación lateral del miembro superior al 80% del RM con mano dominante y mano no dominante

En primer lugar se calculó el RM (Repetición Máxima) de cada uno de los participantes. Se les solicitó que 3 días antes de tomar los datos realizasen elevaciones laterales con una mancuerna de 10 kg y anotaron el número de repeticiones que fueron capaces de realizar. El día de la toma de datos aplicamos la siguiente fórmula para calcular el RM de cada participante:

$$1RM = \text{Peso levantado} / 1.0278 - (0.0278 \times n^{\circ} \text{ de repeticiones})$$

(Brzycki, 1993) a partir del resultado obtenido se calculó el 80% de ese RM para realizar la prueba. El participante se colocó en sedestación sobre una silla con respaldo, manteniendo la espalda apoyada, el tronco erguido y los pies apoyados completamente en el suelo. La cadera y las rodillas permanecieron flexionadas aproximadamente 90°, con el objetivo de proporcionar una posición estable y minimizar las compensaciones del tronco durante la prueba. El miembro superior evaluado se situó junto al cuerpo en posición neutra, sujetando una mancuerna mediante un agarre neutro (palma orientada hacia el cuerpo), con el codo ligeramente flexionado (10–15°). A la señal del evaluador, el participante realizó una abducción activa del hombro hasta alcanzar los 90° de elevación evitando compensaciones. Una vez alcanzada la posición final, se descendió la mancuerna de forma controlada hasta la posición inicial. El evaluador supervisó la ejecución durante toda la prueba para garantizar la estandarización del procedimiento (Kolber et al., 2007). La percepción subjetiva del esfuerzo se evaluó mediante la escala CR10 de Borg (Borg, 1998), registrándose la puntuación inmediatamente después de cada serie de elevaciones laterales. (Figura 4). El protocolo se repitió tres veces y validamos el mejor dato de percepción subjetiva de esfuerzo.

Figura 4

Test de RPE en elevación lateral del miembro superior al 80% del RM

**Análisis estadístico**

Se realizó un estudio, cuantitativo, de medidas repetidas, en el que a cada participante se le evaluó la fuerza de contracción muscular con diferentes pruebas cualitativas y cuantitativas en dos situaciones diferentes, sin protector bucal y con protector bucal. De estos datos se obtuvieron estadísticos descriptivos: Media (M) y Desviación estándar (DE) y se les aplicó una distribución de t de Student para muestras relacionadas (indicado en muestras pequeñas y comparativas de 2 grupos), obteniendo los siguientes estadísticos inferenciales: significación estadística(p) ($p < 0,05$), Prueba t de Student para muestras relacionadas ($t(9)$) y el tamaño del efecto (d de Cohen). Los análisis estadísticos se realizaron con el software Jamovi.

Resultados

En el test de fuerza de prensión manual de la mano dominante, la media de resultados sin bucal se localiza en $45,5 \pm 7,91$ kg, frente al test con bucal que muestra una media de $45,6 \pm 8,48$ kg. No se observaron diferencias estadísticamente

significativas entre ambas condiciones ($p > 0,05$) ($t(9) = -0,22$, $p = 0,834$), y el tamaño del efecto fue trivial o muy pequeño ($ES = -0,068$).

En el mismo test de fuerza de prensión manual pero de la mano no dominante, sí se aprecian diferencias estadísticamente significativas. Los participantes muestran valores superiores en la prueba sin bucal frente a la prueba con bucal, la media obtenida con el protector es de $41,0 \pm 5,70$ kg, mientras que con bucal obtuvimos una media de $40,3 \pm 5,56$ kg. El tamaño del efecto es moderado ($t(9) = 2,28$, $p = 0,048$) lo que demostraría un efecto significativo, con un tamaño del efecto moderado ($ES = 0,722$).

Para la fuerza isométrica de la musculatura lumbar, se observan valores ligeramente mayores sin bucal presentando una media de $143 \pm 18,8$ kg, mientras que la condición con bucal mostró una media de $141 \pm 20,4$ kg. Pero esta diferencia no alcanza una significación estadística ($t(9) = 2,07$, $p = 0,068$), aunque el tamaño del efecto fue moderado ($ES = 0,656$).

Para la percepción subjetiva del esfuerzo (RPE) durante las elevaciones laterales de hombro al 80% de 1RM en la mano dominante, no se encontraron diferencias significativas entre la condición sin bucal (presentó una media de $7,60 \pm 0,70$) frente a la condición con bucal (mostró una media de $7,30 \pm 1,06$). No hay diferencias estadísticamente significativas entre ambas condiciones ($t(9) = 0,76$, $p = 0,468$), con un tamaño del efecto pequeño ($ES = 0,240$), lo que nos sugiere escasa relevancia práctica.

Para la percepción subjetiva del esfuerzo (RPE) durante las elevaciones laterales de hombro al 80% de 1RM en la mano no dominante, la condición sin bucal presentó una media de $8,00 \pm 0,94$, mientras que la condición con bucal mostró una media de $8,40 \pm 0,70$. Por lo tanto sí que existen diferencias entre ambas medias, siendo

superior la percepción de esfuerzo con el bucal que sin él, Aunque la diferencia no alcanzó significación estadística ($t(9) = -1,81$, $p = .104$), el tamaño del efecto fue moderado ($d = -0,57$), lo que sugiere una diferencia de magnitud potencialmente relevante que no pudo confirmarse estadísticamente en esta muestra (Tabla 1)

Tabla 1.

Comparación de las variables de fuerza y percepción del esfuerzo con y sin protector bucal

Variable	Sin protector M (DE)	Con protector M (DE)	$t(9)$	p	d
Handgrip dominante	45,5 (7,91)	45,6 (8,48)	-0,22	.834	-0,07
Handgrip no dominante	41,0 (5,70)	40,3 (5,56)	2,28	.048	0,72
Fuerza lumbar	143 (18,8)	141 (20,4)	2,07	.068	0,66
RPE hombro dominante	7,6 (0,70)	7,3 (1,06)	0,76	.468	0,24
RPE hombro no dominante	8,0 (0,94)	8,4 (0,70)	-1,81	.104	-0,57

Nota. M = media; DE = desviación estándar; $t(9)$ = estadístico t ; p = valor de significación de la prueba; d = tamaño del efecto; RPE = índice de esfuerzo percibido (Rating of Perceived Exertion). Los valores de p inferiores a .05 se muestran en cursiva.

Discusión

El objetivo principal del presente estudio fue analizar la influencia del uso de un protector bucal estándar sobre la producción de fuerza muscular en diferentes grupos musculares. La hipótesis planteaba que este tipo de protectores, al no estar adaptados individualmente a la oclusión del deportista, podrían alterar la posición mandibular y disminuir la capacidad para generar fuerza muscular mediante una posible interferencia en los mecanismos de potenciación concurrente de activación (PCA). Los resultados obtenidos apoyan esta hipótesis de forma parcial, ya que únicamente la fuerza de prensión manual de la mano no dominante presentó una disminución estadísticamente significativa cuando los participantes utilizaron el protector bucal. En las restantes variables no se alcanzó significación estadística, aunque algunas mostraron tamaños del efecto moderados que podrían indicar una tendencia hacia una reducción del rendimiento muscular. La disminución significativa observada en la fuerza de prensión de la mano no dominante constituye el hallazgo más relevante del estudio. Aunque la diferencia absoluta entre ambas condiciones fue pequeña, el tamaño del efecto obtenido ($d = 0,722$) sugiere que esta reducción posee una relevancia práctica moderada. Este resultado coincide parcialmente con los estudios que han relacionado la oclusión dentaria con la producción de fuerza muscular. Gelb ya propusieron que el reposicionamiento mandibular podía mejorar la fuerza de las extremidades (Gelb et al., 1996), mientras que Churei describió una relación positiva entre la fuerza de cierre mandibular y la fuerza de prensión manual (Churei, 2003). De igual forma, Battaglia observaron incrementos en la fuerza de prensión utilizando férulas oclusales personalizadas (Battaglia et al., 2018). Sin embargo, a diferencia de dichos trabajos, el presente estudio empleó un protector bucal estándar cuya finalidad es exclusivamente protectora y no correctora, lo que podría explicar que sus efectos difieran de los

observados con férulas confeccionadas individualmente. Por el contrario, la ausencia de diferencias significativas en la fuerza de prensión de la mano dominante podría indicar que el efecto de una posible alteración oclusal no afecta de igual manera a toda la musculatura. Este descubrimiento coincide con el estudio de Churei donde también encontró diferencias en los resultados obtenidos entre mano dominante y no dominante (Churei, 2003). Respecto a la fuerza isométrica lumbar, aunque la diferencia entre ambas condiciones no alcanzó significación estadística ($p = 0,068$), el tamaño del efecto obtenido fue moderado ($d = 0,656$). Este hallazgo resulta especialmente interesante, ya que el valor de significación se situó muy próximo al umbral convencional de 0,05. Es posible que el reducido tamaño muestral haya limitado la potencia estadística del estudio, aumentando la probabilidad de cometer un error de tipo II, es decir, no detectar una diferencia que realmente exista. En consecuencia, no puede descartarse que una muestra de mayor tamaño permitiera confirmar estadísticamente esta tendencia. Una situación similar se observa en la percepción subjetiva del esfuerzo durante el test de elevaciones laterales con el miembro superior no dominante. Aunque la diferencia no alcanzó significación estadística, el tamaño del efecto fue moderado ($d = -0,572$), indicando una tendencia hacia una mayor percepción del esfuerzo cuando los participantes utilizaron el protector bucal. Este resultado podría sugerir que la alteración de la oclusión no solo influye sobre la producción objetiva de fuerza, sino también sobre la percepción del esfuerzo necesario para realizar una misma tarea. Sin embargo, al tratarse de una variable subjetiva y dada la ausencia de diferencias significativas, esta interpretación debe realizarse con cautela. Los resultados del presente estudio también permiten compararlos con las investigaciones que han evaluado protectores bucales deportivos. Duddy et al. describieron una disminución del rendimiento con protectores termomoldeables (Duddy et al., 2012), atribuyéndola principalmente a alteraciones

ventilatorias. Del mismo modo, Francis (1991) y Lässig (2021) relacionaron el uso de protectores bucales con una reducción de determinados parámetros ventilatorios durante ejercicios aeróbicos. En cambio, el presente trabajo se centró exclusivamente en pruebas de carácter predominantemente anaeróbico y de corta duración, minimizando la influencia del consumo de oxígeno y de la ventilación sobre el rendimiento. Por ello, las diferencias observadas podrían estar más relacionadas con factores neuromusculares que con limitaciones respiratorias, aunque esta posibilidad deberá confirmarse mediante estudios específicos. Desde un punto de vista fisiológico, los resultados son compatibles con la hipótesis de la potenciación concurrente de activación (PCA). Diversos autores han propuesto que una contracción eficaz de la musculatura masticadora puede favorecer el aumento de la excitabilidad del sistema nervioso central y potenciar el reclutamiento de unidades motoras durante acciones de fuerza (Ebben, 2006; Ebben et al., 2010; Miró et al., 2022). Si un protector bucal estándar modifica la posición mandibular o dificulta una oclusión estable, podría alterar parcialmente estos mecanismos. No obstante, esta explicación continúa siendo hipotética, ya que en el presente estudio no se registraron variables neurofisiológicas, como electromiografía, actividad cortical o fuerza de mordida, que permitan establecer relaciones causa-efecto. Este estudio aborda un tema poco investigado, ya que la mayoría de trabajos analizan férulas personalizadas y no protectores bucales estándar, los más utilizados por deportistas aficionados debido a su bajo coste y fácil disponibilidad.

Conclusión

El análisis estadístico reveló una reducción significativa de la fuerza de prensión de la mano no dominante cuando se utilizó el protector bucal en comparación con la condición sin protector bucal ($p = 0,048$; $ES = 0,722$). Aunque la fuerza isométrica

lumbar y la PER con el brazo no dominante no alcanzaron significación estadística, ambas variables mostraron tamaños del efecto moderados que pueden indicar que existe un menor rendimiento en la condición con protector bucal. No se observaron diferencias significativas en la fuerza de prensión de la mano dominante ni en la percepción subjetiva del esfuerzo durante el ejercicio con el brazo dominante. En conjunto, estos hallazgos pueden apoyar la hipótesis que indica que el uso de un protector bucal estándar, no confeccionado a medida, podría influir negativamente sobre la fuerza muscular. Sin embargo, dado el reducido tamaño muestral es necesario realizar otros estudios con muestras más amplias para confirmar esta hipótesis.

Aplicación práctica

Las aplicaciones prácticas de este estudio nos indicarían la importancia de realizar un adecuado estudio de la mordida en aquellos deportes que requieran de un protector bucal y en lugar de recurrir a protectores estándar, usar férulas personalizadas que por un lado protejan la arcada dentaria y por otro alineen adecuadamente la mordida para permitir un mejor equilibrio, postura y fuerza muscular. También nos sirve de herramienta para advertir a nuestros deportistas sobre la importancia de una adecuada higiene y salud bucal, que asegure una oclusión dentaria correcta, Por lo que es importante para ellos acudir a un dentista que vigile en qué situación se encuentra su mordida

Limitaciones del estudio

El estudio presentó algunas limitaciones metodológicas: el tamaño muestral fue relativamente reducido, todos los participantes fueron reclutados en un mismo gimnasio de deportes de lucha, con lo que la muestra se circunscribe a deportistas con un perfil similar, siendo todos deportistas amateurs, la muestra se limitó a varones y quedan

fuera del estudio deportistas que también usan protectores bucales en otras especialidades. No hubo evaluación previa de la situación de la mordida de los participantes, si bien se trató de estandarizar la muestra hay variaciones individuales que no se pudo registrar, como es el tipo de mordida de cada participante.

Futuras líneas de investigación

Sería recomendable repetir el estudio con un protocolo similar y con un tamaño muestral mucho mayor, ampliándolo a mujeres y tratando de incluir dentro del estudio diferentes niveles de práctica deportiva (amateur, profesionales, esporádicos...) e incluyendo deportistas de otras disciplinas que no sean deportes de combate pero que usen protectores bucales (hockey hierba, rugby,...) y que tienen un desarrollo muscular diferente a los que practican deporte de combate. Otra propuesta para futuros estudios debería incluir una valoración odontológica previa que nos permita coger muestras lo mas variables posibles y que a posteriori nos permita determinar si el uso de mordedor estándar presenta mayor efecto en un tipo u otro de mordida. Habría que considerar la toma de datos antropométricos musculares previos a la realización de la prueba para asegurar una situación lo más homogénea posible en referencia a la fuerza muscular.

Anexo 1*Distribución aleatoria y contrabalanceada de las condiciones experimentales*

Participante	Grupo	Sesión 1	Sesión 2	Orden de los test
P1	A	Sin protector	Con protector	Secuencia 1
P2	A	Sin protector	Con protector	Secuencia 2
P3	A	Sin protector	Con protector	Secuencia 1
P4	A	Sin protector	Con protector	Secuencia 2
P5	A	Sin protector	Con protector	Secuencia 1
P6	B	Con protector	Sin protector	Secuencia 2
P7	B	Con protector	Sin protector	Secuencia 1
P8	B	Con protector	Sin protector	Secuencia 2
P9	B	Con protector	Sin protector	Secuencia 1
P10	B	Con protector	Sin protector	Secuencia 2
Orden	Secuencia 1	Secuencia 2		
1	Hand-Grip mano dominante	Fuerza lumbar		
2	Hand-Grip mano no dominante	RPE hombro no dominante		
3	Fuerza lumbar	Hand-Grip mano dominante		
4	RPE hombro dominante	RPE hombro dominante		
5	RPE hombro no dominante	Hand-Grip mano no dominante		

Nota. Los participantes se asignaron aleatoriamente a los grupos A y B mediante una secuencia generada por ordenador. El diseño cruzado permitió que todos los sujetos realizaran ambas condiciones experimentales (con y sin protector bucal), mientras que el contrabalanceo del orden de las condiciones y de las pruebas minimizó los posibles efectos de aprendizaje, fatiga y orden sobre las variables de resultado.

Anexo 2



Consejería de Salud
y Consumo



CUESTIONARIO DE APTITUD PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA (PAR-Q)

(Cuestionario para personas entre 15 y 69 años)

La actividad física regular es divertida y saludable, y cada día son más las personas que incrementan su nivel de actividad física. Ser más activo es seguro para la mayoría de las personas. Sin embargo, algunas personas deben consultar con su médico antes de incrementar su actividad o empezar un programa de ejercicio físico.

Si usted planea tomar parte en más actividades físicas de las que está ahora, conteste las siete preguntas del cuadro siguiente. Si tiene entre 15 a 69 años, el cuestionario PAR-Q le dirá si necesita recibir consejo de su médico antes de empezar. Si usted tiene más de 69 años y no está acostumbrado a estar activo, acuda a su médico.

El sentido común es la mejor guía para responder a estas preguntas. Por favor, lea las preguntas con cuidado y responda honestamente SÍ o NO a cada una de ellas:

SÍ	NO	PREGUNTAS
		1. ¿Alguna vez su médico le ha dicho si usted tiene un problema en el corazón y que solo debería hacer actividad física recomendada por un profesional sanitario?
		2. ¿Usted siente dolor en el pecho cuando hace actividad física?
		3. ¿Le ha dolido el pecho en el último mes, cuando no estaba haciendo ejercicio?
		4. ¿Usted pierde el equilibrio a causa de que se maree y/o alguna vez ha perdido el conocimiento?
		5. ¿Tiene algún problema en los huesos o articulaciones (por ejemplo, espalda, rodillas o cadera), que pueda empeorar por las actividades físicas propuestas?
		6. ¿Su médico actualmente le ha prescrito medicación para la tensión arterial o el corazón?
		7. ¿Sabe usted de cualquier otra razón por la cual no debería hacer actividad física?

SI USTED CONTESTA SÍ A ALGUNA DE LAS PREGUNTAS	Hable con su médico por teléfono o en persona ANTES de que usted empiece a ser más activo físicamente o ANTES que usted realice una prueba de ejercicio físico. Informe a su médico sobre este cuestionario y las preguntas que respondió con un SÍ. - Usted podría hacer cualquier actividad que quiera, pero comenzando lentamente y aumentando gradualmente. O, tal vez necesitaría restringir sus actividades a esas que sean más seguras para usted. Hable con su médico acerca de las actividades que a usted le gustaría participar y siga su consejo. - Averigüe aquellos programas de la comunidad seguros y útiles para usted.
---	---

SI USTED CONTESTA NO HONESTAMENTE A TODAS LAS PREGUNTAS	Puede estar razonablemente seguro de que usted puede: - Comenzar a ser más activo: comience lentamente y aumente gradualmente. Esta es la forma más segura y fácil para adaptarse al incremento de actividad física. - Realizar una prueba de ejercicio: esta es una forma excelente para determinar su condición física y poder planificar la mejor estrategia para llevar una vida activa. También es muy recomendable tomarse la tensión arterial. Si su lectura es superior a 144/94, hable con su médico antes de empezar a hacer más actividad física.
--	---

Posponga el comenzar a incrementar su actividad: - Si no se siente bien debido a una enfermedad temporal tal como resfriado, gripe o fiebre. Espere a sentirse mejor. - Si está o pueda estar embarazada. Hable con su médico antes de comenzar.

Tenga en cuenta:

Si su salud cambia, de tal forma que respondería SÍ a alguna de las preguntas anteriores, debe informar a su instructor o a su médico. Pregunte si debe cambiar el plan para incrementar su actividad física.

Versión: 11/07/2023

Nota. Cuestionario publicado en su versión traducida en Túnez et al. Guía para reducir el sedentarismo. Servicio Andaluz de Salud, 2017.

Anexo 3**CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**

D. José Ignacio Botanes Corralo, responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado, le informa que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:

- Fines: Recoger datos físicos y médicos con el fin de participar en el estudio “Influencia de los protectores bucales sobre la fuerza muscular” Realizado por José Ignacio Botanes Corralo para la presentación de su Trabajo Fin de Grado.
- Criterios de conservación de los datos: Se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
- Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.
- Derechos que asisten al Interesado: • Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. • Derecho de acceso, supresión, rectificación y portabilidad de sus datos y de limitación • oposición a su tratamiento. • Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control si considera que el tratamiento no se ajusta a la norma vigente.
- Datos de contacto para ejercer sus derechos: El responsable del tratamiento José Ignacio Botanes Corralo, con domicilio en C/ Petunia nº10 (Rivas-Vaciamadrid)

E-mail: nacho-botanes-corrado@hotmail.com

El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos.

Nombre del interesado:_____

Firma del interesado: En _____, a ____ de _____ de _____

Nota. Elaboración propia

Anexo 4*Calentamiento previo a la realización de las pruebas*

Fase	Ejercicio	Descripción	Duración/Repeticiones
1. Movilidad articular	Circunducciones de hombros	Realizar movimientos circulares amplios de ambos hombros hacia delante y hacia atrás.	10 repeticiones en cada sentido
	Flexo-extensión y rotación de codos y muñecas	Flexionar y extender los codos y realizar movimientos circulares de las muñecas.	10 repeticiones por articulación
	Rotación de tronco	Rotaciones suaves del tronco con los brazos cruzados sobre el pecho.	10 repeticiones por lado
2. Activación muscular	Balanceo de brazos	Balanceos controlados hacia delante, atrás y cruzando la línea media del cuerpo.	30 segundos
	Retracción escapular	Con los brazos pegados al cuerpo, aproximar las escápulas y mantener la contracción durante 2 segundos.	10 repeticiones
	Contracciones submáximas de prensión	Realizar prensión manual al 50–60 % del esfuerzo máximo con cada mano.	5 repeticiones de 3 segundos por mano
	Extensión isométrica lumbar submáxima	Simular la posición del dinamómetro lumbar realizando una contracción al 50 % de intensidad durante 3 segundos.	3 repeticiones

Nota. *Diseño del autor del estudio.*

Anexo 5**MODELO DE DECLARACIÓN DEL USO DE SISTEMAS DE IA**

En la realización de este trabajo se ha empleado Inteligencia Artificial de forma responsable y exclusivamente como herramienta de apoyo. La búsqueda bibliográfica se realizó mediante las bases de datos PubMed, Google Académico y SciELO. El análisis estadístico de los datos se llevó a cabo con el software Jamovi.

Durante la fase de redacción, se utilizó ChatGPT (OpenAI) como herramienta de apoyo para la revisión gramatical, la mejora del estilo de redacción y la revisión del formato de las referencias bibliográficas conforme a la normativa APA 7. Todas las sugerencias proporcionadas por esta herramienta fueron revisadas críticamente por el autor, quien verificó la exactitud de la información, mantuvo el control sobre las decisiones metodológicas e interpretó de forma independiente los resultados obtenidos. En todo momento, se ha mantenido el criterio académico y se ha supervisado que el uso de estas herramientas no comprometa la originalidad ni la calidad del trabajo.

Contribución IA Conceptualización: No; metodología: No; software: No; validación: ChatGPT; análisis formal: ChatGPT; investigación: No; recursos: ChatGPT; curación de datos: IA; redacción, preparación del borrador original: ChatGPT; redacción, revisión y edición: Microsoft Word; visualización: Autor; supervisión: Autor; administración del proyecto: Autor.

Bibliografía

Battaglia, G., Messina, G., Giustino, V., Zangla, D., & Barcellona, M. (2018). Influence of vertical dimension of occlusion on peak force during handgrip tests in athletes. *Asian Journal of Sports Medicine*, 9(4), e68274.

<https://doi.org/10.5812/asjasm.68274>

Borg, G. (1998). *Borg's perceived exertion and pain scales*. Human Kinetics.

Bourdin, M., Moreno-Patru, I., Hager, P.-E., Allard, Y., Hager, J.-P., Lacour, J.-R., & Moyon, B. (2006). Influence of maxillary mouthguards on physiological parameters. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 38(8), 1500–1504.

<https://doi.org/10.1249/01.mss.0000228952.44850.eb>

Brzycki, M. (1993). Strength testing—Predicting a one-rep max from reps-to-fatigue. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, 64(1), 88–90.

<https://doi.org/10.1080/07303084.1993.10606684>

Cesanelli, L., Cesaretti, G., Ylaitè, B., Iovane, A., Bianco, A., & Messina, G. (2021).

Occlusal splints and exercise performance: A systematic review of current evidence, *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 18(19), 10338. <https://doi.org/10.3390/ijerph181910338>

Churei, H. (2003). Relation between teeth clenching and grip force production characteristics. *The Journal of the Stomatological Society, Japan*, 70(1), 82–88.

<https://doi.org/10.5357/koubyou.70.82>

Crawford, D. A., Drake, N. B., Carzoli, J. P., Brown, S. R., Bailey, C. A., & Bunn, J. A.

(2022). A standardized isometric back strength test protocol using a portable dynamometer. *Sports*, 10(9), 135. <https://doi.org/10.3390/sports10090135>

Dias, A., Redinha, L., Vaz, J. R., Cordeiro, N., Silva, L., & Pezarat-Correia, P. (2019).

Effects of occlusal splints on shoulder strength and activation. *Annals of Medicine*, 51(sup1), 15–21. <https://doi.org/10.1080/07853890.2019.1566766>

Drum, S. N., Swisher, A. M., Buchanan, C. A., & Donath, L. (2016). Effects of a custom

bite-aligning mouthguard on performance in college football players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 30(5), 1409–1415

<https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001235>

Duddy, F. A., Weissman, J., Lee, R. A., Paranjpe, A., Johnson, J. D., & Cohenca, N.

(2012). Influence of different types of mouthguards on strength and performance of collegiate athletes: a controlled-randomized trial. *Dental Traumatology*, 28(4), 263–267. <https://doi.org/10.1111/j.1600-9657.2011.01106.x>

Dunn-Lewis, C., Luk, H.-Y., Comstock, B. A., Szivak, T. K., Hooper, D. R., Kupchak,

B. R., Watts, A. M., Putney, B. J., Hydren, J. R., Volek, J. S., Denegar, C. R., &

Kraemer, W. J. (2012). The effects of a customized over-the-counter mouth

guard on neuromuscular force and power production in trained men and women.

Journal of Strength and Conditioning Research, 26(4), 1085–1093.

<https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e31824b4d5b>

- Ebben, W. P. (2006). A Brief Review of Concurrent Activation Potentiation: Theoretical and Practical Constructs. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 20(4), 985–991. <https://doi.org/10.1519/R-19375.1>
- Ebben, W. P., Petushek, E. J., Fauth, M. L., & Garceau, L. R. (2010). EMG analysis of concurrent activation potentiation. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 42(3), 556–562. <https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e3181b66499>
- Ferrer, S. (2022) Influencia de la oclusión sobre el rendimiento deportivo: una revisión sistemática..[Trabajo fin de Grado. Universidad Europea]. Repositorio institucional. <http://hdl.handle.net/20.500.12880/1894>
- Figueiredo, I. M., Sampaio, R. F., Mancini, M. C., Silva, F. C. M., & Souza, M. A. P. (2007). Test of grip strength using the Jamar dynamometer. *Acta Fisiátrica*, 14(2), 104–110. <https://doi.org/10.5935/0104-7795.20070002>
- Francis, K. T., & Brasher, J. (1991). Physiological effects of wearing mouthguards. *British Journal of Sports Medicine*, 25(4), 227–231. <https://doi.org/10.1136/bjsm.25.4.227>
- Gage, C. C., Huxel Bliven, K. C., Bay, R. C., Sturgill, J. S., & Park, J. H. (2015). Effects of mouthguards on vertical dimension, muscle activation, and athlete preference: A prospective cross-sectional study. *General Dentistry*, 63(6), 48–55.
- Gelb, H., Mehta, N. R., & Forgione, A. G. (1996). The Relationship Between Jaw Posture and Muscular Strength in Sports Dentistry: A Reappraisal. *CRANIO®*, 14(4), 320–325. <https://doi.org/10.1080/08869634.1996.11745984>

- Hellmann, D., Giannakopoulos, N.N., Blaser, R., Eberhard, L., & Schindler, H.J. (2011), The effect of various jaw motor tasks on body sway. *Journal of Oral Rehabilitation*, 38(10), 729-736. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2842.2011.02211.x>
- Hidalgo Ordoñez, S, Mora Rojas, M, & Velásquez Ron, B. (2021). Efecto de las férulas oclusales en la disfunción temporomandibular: revisión sistemática. *Avances en Odontoestomatología*, 37(2), 67-77. <https://doi.org/10.4321/s0213-12852021000200003>
- Jung, J.-K. & Chae, W.-S. & Lee, K.-B.. (2013). Analysis of the characteristics of mouthguards that affect isokinetic muscular ability and anaerobic power. *The Journal of Advanced Prosthodontics*. *The Journal of Advanced Prosthodontics*, 5(4), 388–395. <https://doi.org/10.4047/jap.2013.5.4.388>.
- Kolber, M. J., Beekhuizen, K., Cheng, M. S., & Fiebert, I. M. (2007). The reliability of hand-held dynamometry in measuring isometric strength of the shoulder internal and external rotator musculature using a stabilization device. *Physiotherapy Theory and Practice*, 23(2), 119–124. <https://doi.org/10.1080/09593980701213032>
- Lässig, J., Falz, R., Schulze, A., Pökel, C., Vondran, M., Schröter, T., Borger, M. A., & Busse, M. (2021). Decreased exercise capacity in young athletes using self-adapted mouthguards. *European Journal of Applied Physiology*, 121(7), 1881–

1888. <https://doi.org/10.1007/s00421-021-04659-8>

Milani, R. S., Deville de Perière, D., Lapeyre, L., & Pourreyron, L. (2000). Relationship between dental occlusion and posture. *CRANIO*, 18(2), 127–134.

<https://doi.org/10.1080/08869634.2000.11746124>

Miró, A., Buscà, B., Arboix-Alió, J., Huertas, P., Aguilera-Castells, J.. Acute effects of jaw clenching while wearing a customized bite-aligning mouthguard on muscle activity and force production during maximal upper body isometric strength. *Journal of Exercise Science & Fitness*. (2023), 21(1):157-164.

<https://doi.org/10.1016/j.jesf.2022.12.004>

Popovici, C., Bordea, I. R., Inchingolo, A. D., Inchingolo, F., Inchingolo, A. M., Dipalma, G., & Muntean, A. L. (2025). Dental Splints and Sport Performance: A Review of the Current Literature. *Dentistry Journal*, 13(4), 170.

<https://doi.org/10.3390/dj13040170>

Sforza, C., Tartaglia, G. M., Solimene, U., Morgun, V., Kaspranskiy, R. R., & Ferrario, V. F. (2006). Occlusion, Sternocleidomastoid Muscle Activity, and Body Sway: A Pilot Study in Male Astronauts. *CRANIO®*, 24(1), 43–49.

<https://doi.org/10.1179/crn.2006.008>

Tecco, S., Polimeni, A., Saccucci, M., & Festa, F. (2010). Postural loads during walking after an imbalance of occlusion created with unilateral cotton rolls. *BMC*

Research Notes, 3, 141. <https://doi.org/10.1186/1756-0500-3-141>